

1 二次型

1.1 二次型的定义及其矩阵表达式

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个变量, 若多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

是一个二次齐次多项式, 则称 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 元二次型。令

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

则二次型可以表示为矩阵形式:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \mathbf{x}^T A \mathbf{x},$$

其中

$$A = (a_{ij})$$

为 n 阶矩阵, 称 A 为二次型的矩阵。对于任意二次型, 总可以取其矩阵为对称矩阵, 即

$$A = A^T,$$

此时

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x},$$

其中 A 为 n 阶实对称矩阵, 则称 $f(\mathbf{x})$ 为 n 元实二次型, A 称为该二次型的矩阵。二次型矩阵要求 $A = A^T$, 此时矩阵唯一。系数矩阵 A 的秩即为二次型 $f(x)$ 的秩

1.2 线性变换

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 令

$$x = Cy,$$

其中 C 为 n 阶矩阵, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则称由

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n, \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

确定的变换为线性变换。若线性变换的系数矩阵 C 可逆, 即 $|C| \neq 0$, 则称为可逆线性变换

1.3 矩阵合同

设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得

$$B = C^T A C,$$

则称矩阵 A 与矩阵 B 合同, 记作 $A \simeq B$, 其中 C 称为合同变换矩阵, 此时对应的二次型为合同二次型

1.3.1 性质

1. 自反性: $A \simeq A$
2. 对称性: $A \simeq \Rightarrow B \simeq A$
3. 传递性: $A \simeq B, B \simeq C \Rightarrow A \simeq C$

1.3.2 重要结论

1. 在二次型中, A 与 B 合同, 就是指同一个二次型在可逆线性变换下的两个不同状态的联系
2. 可逆矩阵变换不会改变二次型的秩
3. 和对称矩阵合同的矩阵也必是对称矩阵

1.4 二次型的标准形、规范形

设二次型

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x},$$

经过可逆线性变换

$$\mathbf{x} = C \mathbf{y},$$

化为

$$f(\mathbf{x}) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2,$$

只含平方项, 不含交叉项, 其中 $d_1, d_2, \cdots, d_n$ 为常数, 则称此形式为该二次型的**标准形**。若系数 $d_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 的取值范围为 $\{1, -1, 0\}$, 即形如

$$f(\mathbf{z}) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2,$$

的二次型称为**规范形**, 其中 $p =$ 正平方项的个数, $q =$ 负平方项的个数, $p + q \leq n$

1.4.1 定理

1. 任何二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 均可通过 **配方法** (做可逆线性变换 $\mathbf{x} = C \mathbf{y}$) 化成标准形及规范形

- 矩阵语言: 任何实对称矩阵 A , 必存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = \Lambda$, 其中

$$\Lambda = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_3 \end{bmatrix} \text{ 或 } \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & -1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

- 遵循将某个变量的平方项及与其有关的混合项一次配完, 配成一个完全平方, 减少一个未配完全平方的变量, 使得总的平方项的项数小于等于变量个数

2. 任何二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 也可以通过 **正交变换** $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 化为标准型

- 矩阵语言：任何实对称矩阵 A ，一定存在正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$ ，其中

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

3. 配方法 VS 正交变换法

- 区别：在配方法中， C 是满足可逆，所以 C^{-1} 不一定等于 C^T ，但在正交变换法中，变换手段 Q 满足 $Q^{-1} = Q^T$
- 相同点：它们的正、负惯性指数相同

1.5 惯性定理

无论选取什么样的可逆线性变换，将二次型化成标准形或规范形，其正项个数 p 、负项个数 q 都是不变的， p 称为**正惯性指数**， q 称为**负惯性指数**。若二次型的秩为 r ，则 $r = p + q$ ，可逆线性变换不改变正、负惯性指数

1.6 正定二次型

设二次型

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x},$$

其中 A 为 n 阶实对称矩阵。若对于任意非零向量

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0},$$

恒有：

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0,$$

则称二次型 $f(\mathbf{x})$ 为**正定二次型**，称矩阵 A 为**正定矩阵**。令 f 是一正的常数，其反映出来的几何图形是封闭的

1.7 结论

1. 两个二次型（或实对称矩阵）合同

- $\Leftrightarrow$ 有相同的正、负惯性指数
- $\Leftrightarrow$ 有相同的秩及正 (或负) 惯性指数
- $\Leftrightarrow$ 相同的正、负特征值个数

2. n 元二次型 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x}$ 正定

- $\Leftrightarrow$ 对任意 $\boldsymbol{x} \neq 0$, 有 $\boldsymbol{x}^T A \boldsymbol{x} > 0$
- $\Leftrightarrow$ ★ A 的全部顺序主子式均大于 0
- $\Leftrightarrow$ ★ A 的特征值 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$
- $\Leftrightarrow$ ★ f 的正惯性指数 $p = n$
- $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 D , 使 $A = D^T D$
- $\Leftrightarrow A \simeq E$
- $\Rightarrow a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$
- $\Rightarrow |A| > 0$